

Master Guide: Flowchart (Diagram Alir), Simbol Standar ANSI/ISO & Kaidah Perancangan Logika

Algoritma 1 • Pertemuan 3

BAGIAN 1: PENJELASAN & BEDAH MATERI PPT DOSEN (STEP-BY-STEP)

Uraian materi kuliah resmi mengikuti urutan slide presentasi dan topik modul dari dosen pengampu.

BAB 1. DEFINISI FLOWCHART & KONSEP INPUT-PROSES-OUTPUT (SLIDE 2 – 3 PPT DOSEN)

Slide 2 mendefinisikan **Flowchart** sebagai bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah secara visual.

Slide 3 menegaskan konsep dasar pemrograman yang selalu berpijak pada siklus tritunggal: **Input** → **Proses** → **Output**.

BAB 2. JENIS-JENIS FLOWCHART: SYSTEM FLOWCHART VS PROGRAM FLOWCHART (SLIDE 4 – 6 PPT DOSEN)

Jenis Flowchart	Definisi Konseptual Modul Dosen	Tingkat Kedalaman & Audiens
1. System Flowchart (Bagan Alir Sistem)	Bagan yang menggambarkan urutan proses dalam sistem secara makro dengan menunjukkan alat media input, output, serta jenis media penyimpanan (storage).	Tingkat makro konseptual; digunakan oleh Analis Sistem (System Analyst) dan pemangku kepentingan manajemen.
2. Program Flowchart (Bagan Alir Program)	Bagan yang menggambarkan urutan instruksi logika penyelesaian masalah secara rinci langkah demi langkah di dalam suatu modul program.	Tingkat mikro teknis; menjadi acuan langsung programmer sebelum mengetik kode sumber.

BAB 3. SIMBOL-SIMBOL STANDAR FLOWCHART ANSI / ISO 5807 (SLIDE 7 – 12 PPT DOSEN)

Slide 7–12 mengklasifikasikan simbol flowchart ke dalam 3 kelompok geometri:

Bentuk Geometri Simbol	Nama Simbol Standar	Kategori	Fungsi Spesifik dalam Algoritma
Kapsul / Oval (Terminator)	Terminator	Flow Direction	Menandai awal (START/BEGIN) dan akhir (STOP/END) dari sebuah diagram alir.
Garis Berpanah (Flowline)	Flow Direction Line	Flow Direction	Menunjukkan arah arus aliran instruksi yang sedang diproses.
Persegi Panjang (Rectangle)	Processing Symbol	Processing	Menyatakan operasi pemrosesan aritmatika, kalkulasi rumus, atau manipulasi data di CPU.
Jajar Genjang (Parallelogram)	Input / Output (I/O)	I/O Symbols	Menyatakan operasi pembacaan data masukan (read) atau pencetakan keluaran (write).
Belah Ketupat (Diamond)	Decision (Keputusan)	Processing	Menyatakan pengujian kondisi boolean (percabangan IF). Memiliki minimal dua jalur keluar (Yes/True dan No/False).
Segienam (Preparation)	Preparation	Processing	Inisialisasi nilai awal variabel pencacah (counter) pada struktur perulangan looping.
Lingkaran Kecil (Connector)	On-Page Connector	Flow Direction	Penghubung alur diagram yang terputus pada lembar halaman yang sama.
Segilima (Off-page Connector)	Off-Page Connector	Flow Direction	Penghubung alur diagram yang berpindah ke halaman kertas/layar berbeda.

BAB 4. Kaidah Pembuatan & Contoh Flowchart Dosen (Slide 13 – 23 PPT Dosen)

Slide 13–17 menegaskan aturan baku penggambaran flowchart:

- Flowchart selalu diawali dengan simbol **BEGIN / START** dan diakhiri dengan **END / STOP**.
- Arah aliran standar bergerak dari **atas ke bawah** atau dari **kiri ke kanan**.
- Garis alur panah tidak boleh saling berpotongan tanpa menggunakan simbol konektor lingkaran.

Contoh Kasus Dosen (Slide 18 & 19):

1. **Menghitung Luas Persegi Panjang:** START → Masukkan Panjang & Lebar (Jajar Genjang) → Luas = Panjang * Lebar (Persegi Panjang) → Tampilkan Luas (Jajar Genjang) → STOP.
2. **Deret Bilangan Ganjil 1 – 100:** Inisialisasi `bil = 1` → Cetak `bil` → `bil = bil + 2` → Uji Decision `bil ≤ 100` (jika Ya kembali looping, jika Tidak selesai).

BAGIAN 2: TAMBAHAN MATERI, INSIGHT & SARAN GURU AI (PENGAYAAN)

Materi pengayaan di luar slide: intuisi first principles, relevansi industri, tips belajar & mencatat, serta bedah jebakan UTS.

PENGAYAAN 1. INTUISI FIRST PRINCIPLES: MENGAPA BENTUK GEOMETRI FLOWCHART WAJIB STANDAR?

Standar ANSI/ISO 5807 diciptakan agar arsitektur logika sistem dapat dibaca secara universal lintas programmer di seluruh dunia tanpa batasan bahasa manusia. Simbol jajar genjang memberi sinyal seketika kepada pembaca bahwa ada interaksi dengan perangkat luar (I/O), sedangkan belah ketupat memberi peringatan adanya potensi percabangan alur logika sistem.

PENGAYAAN 2. TIPS MENJAWAB SOAL UTS FLOWCHART

Bedah Jebakan Ujian Flowchart:

1. **Simbol Decision Tanpa Label Keluar:** Simbol belah ketupat (Decision) **WAJIB memiliki label keterangan** pada cabang keluarannya (misal: tulisan **Ya / Tidak** atau **True / False**). Jika panah keluar tidak berlabel, nilai jawaban di lembar ujian akan dikurangi.
2. **Tertukar Persegi Panjang dan Jajar Genjang:** Instruksi masukan seperti **Input Alas** **WAJIB** memakai jajar genjang. Menempatkan input ke dalam persegi panjang adalah kesalahan fatal konvensi diagram alir.

BAGIAN 3: SUMBER DOKUMEN & RUJUKAN RESMI DOSEN

 **Berkas Resmi Dosen:** `algo_p3_flowchart_ansi.pdf` (**Algoritma 1 - Flowchart Pertemuan Ke-3.pdf**) (25 Slide PPT Resmi Dosen)

 **Dosen Pengampu:** Pak Rizki / Tim Dosen Algoritma FTIK • Program Studi Sistem Informasi FTIK Unindra

Daftar Rujukan Pustaka & Literatur Standar:

- Berkas Resmi Perkuliahan: `algo_p3_flowchart_ansi.pdf` (Algoritma 1 - Flowchart Pertemuan Ke-3, 25 Slide PPT Dosen FTIK Unindra).
- ANSI X3.5–1970 / ISO 5807: Information Processing – Documentation Symbols and Conventions.
- Anita Sinder RMS, S.T.M.T.I. (2019). Struktur Data Dan Algoritma Dengan C++. Penerbit Pustaka.